



72..PlanAuditoria.

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADISIINRE - ISO

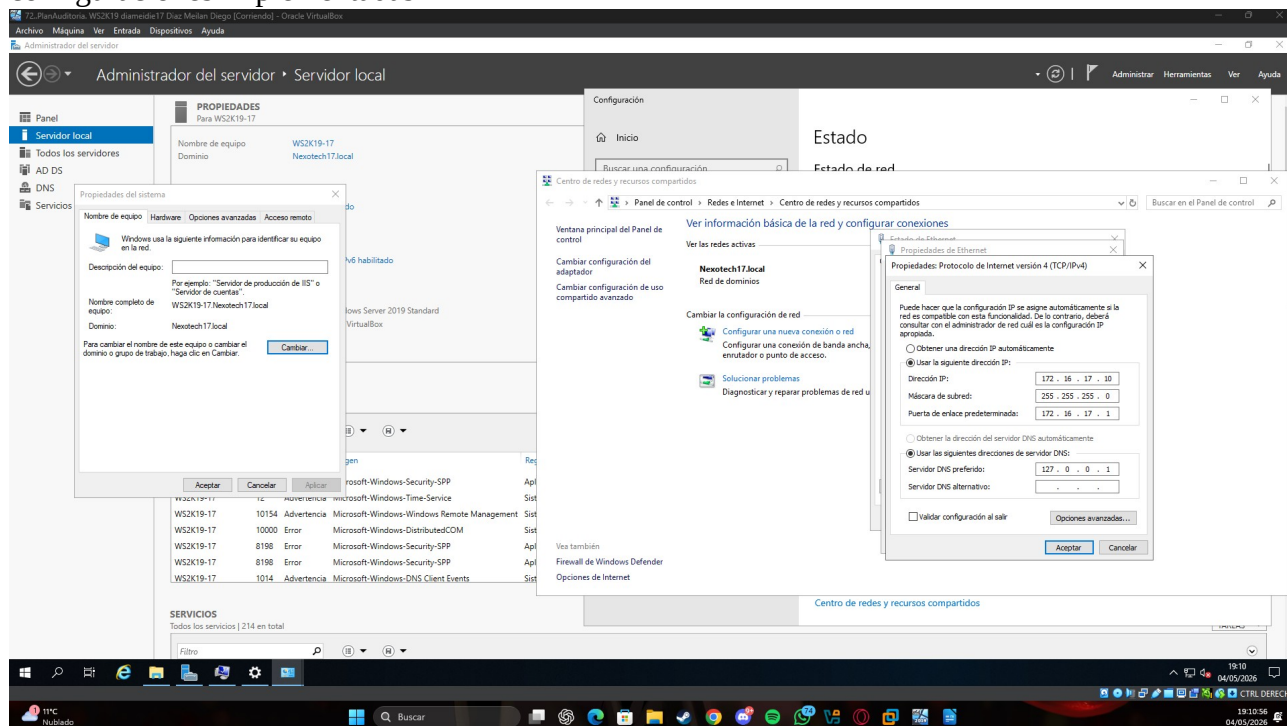
ÍNDICE

1.- Introducción.....	3
2.- Herramientas de monitorización y auditoría.....	3
3.- Configuración del Plan de Auditoría.....	4
3.1.- Control de Acceso a recursos.....	4
3.2.- Gestión de Inicio de Sesión.....	8
3.3.- Seguimiento de procesos.....	11
3.4.- Cambios en cuentas de usuario y grupos.....	13
3.5.- Cambio en políticas de seguridad.....	16
4.- Análisis de rendimiento.....	18
5.- Mantenimiento y exportación de auditorías.....	22
6.- Recomendaciones para los planes de auditoria.....	23
Conclusiones.....	24
Referencias.....	24

1.- Introducción

En este trabajo realizaremos un plan de auditoria de nuestro sistema Windows Server 2019 donde observaremos el rendimiento del sistema, control de accesos y registros de los recursos del propio servidor, con esto podremos monitorizar y auditar nuestro sistema con el dominio de mi pyme personalizada instalado

Para este trabajo usará la siguiente máquina virtual Windows Server 2019 donde tendrá unas configuraciones implementadas



Estas configuraciones serán: **Nombre interno** → WS2K19-17, **IP** → 172.16.17.10, **Máscara de subred** → 255.255.255.0, **Gateway** → 172.16.17.1, **DNS** → 127.0.0.1 y el dominio será Nexotech17.local

2.- Herramientas de monitorización y auditoría

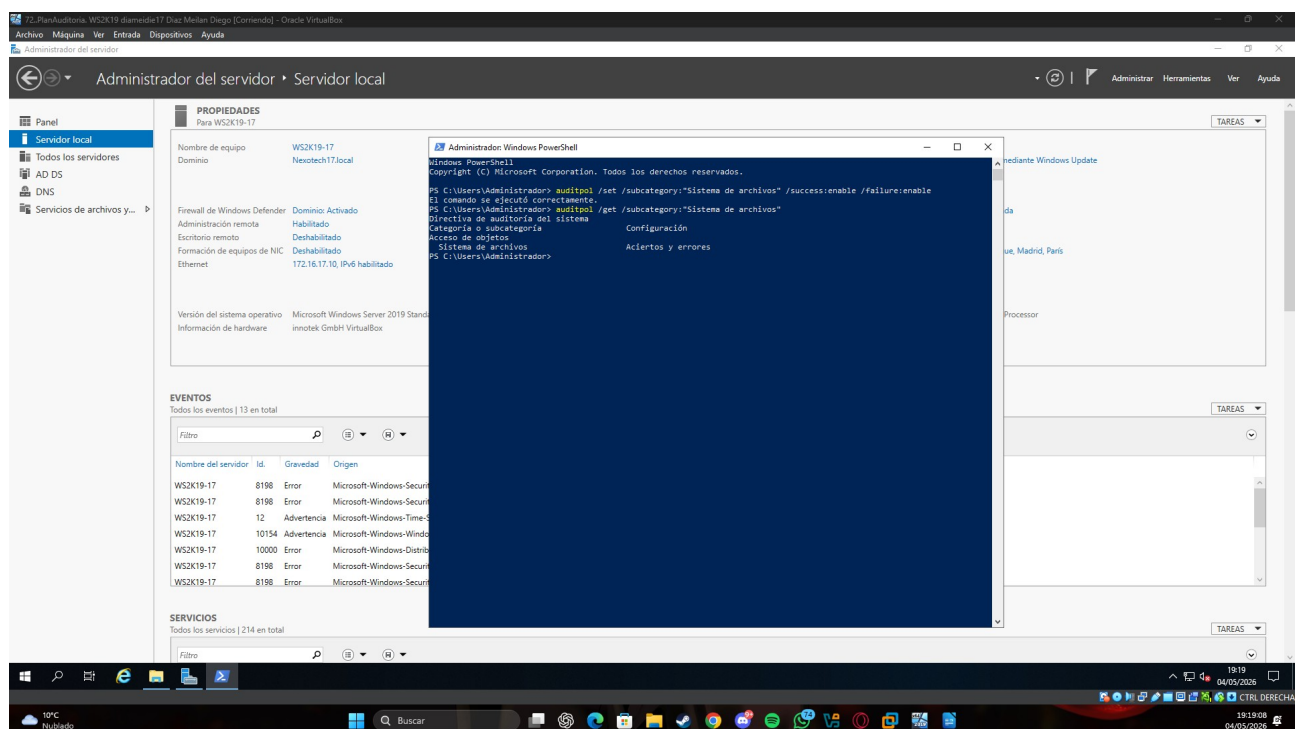
- **Auditpol.exe** → Permite configurar políticas avanzadas de auditoría desde línea de comandos.
- **Visor de eventos (eventvwr.msc)** → Permite visualizar y analizar los registros de seguridad del sistema.
- **Monitor de rendimiento (perfmon)** → Analiza el uso de recursos como CPU, memoria, disco y red.
- **PowerShell (Get-WinEvent)** → Permite consultar eventos de forma avanzada.

3.- Configuración del Plan de Auditoría

En el siguiente apartado configuraremos las auditorias para poder ver los eventos que suceden en nuestro equipo

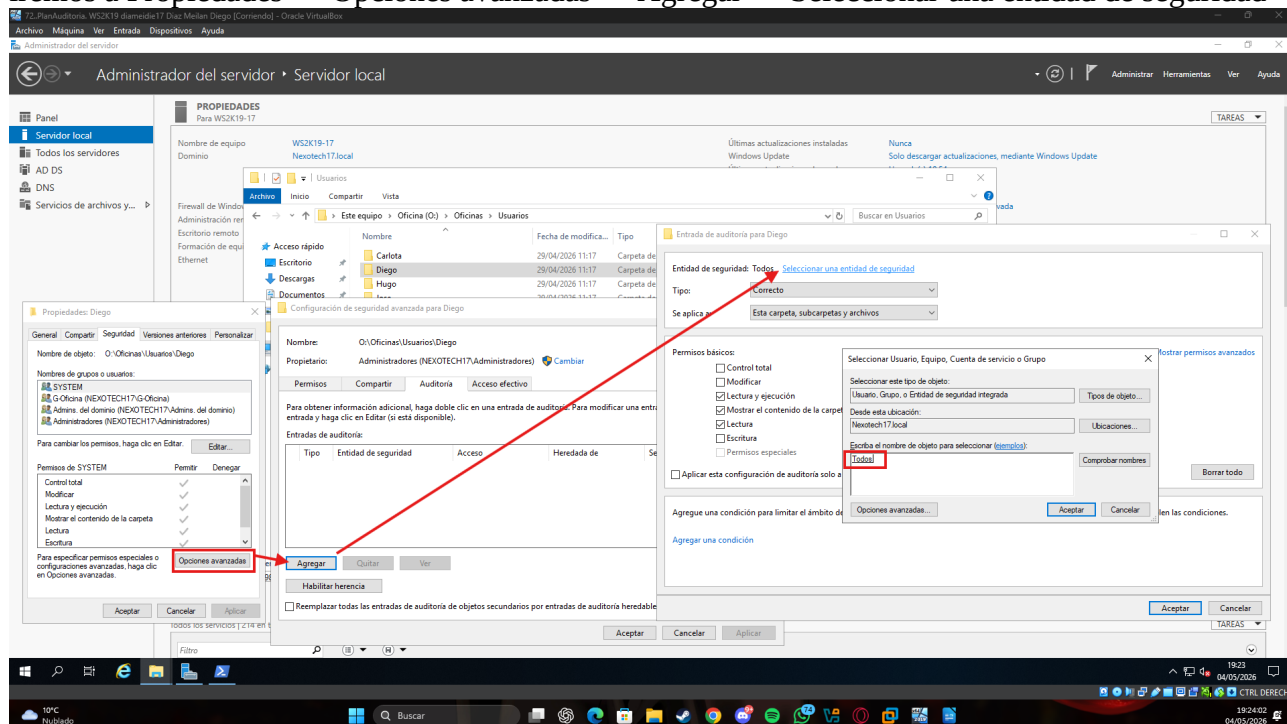
3.1.- Control de Acceso a recursos

Para comenzar configuraremos la auditoria para el control de acceso a recursos, con esto ejecutaremos el comando **auditpol /set /subcategory:"Sistema de archivos" /success:enable /failure:enable**



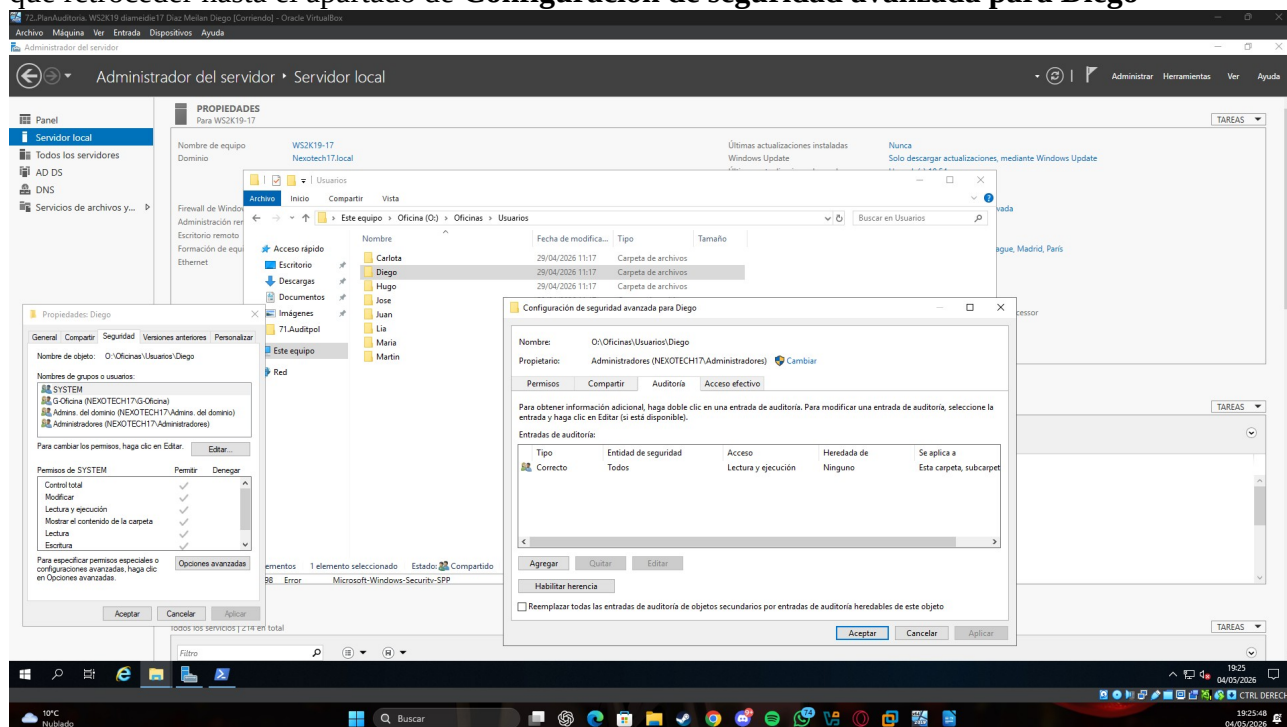
Vemos que al ejecutar el comando anterior y luego hacer **auditpol /get /subcategory:"Sistema de archivos"** observamos que la auditoria ha sido activada para **Aciertos y errores**

Ahora activaremos la auditoria en una de las carpetas personales de nuestros usuarios, para esto nos iremos a **Propiedades → Opciones avanzadas → Agregar → Seleccionar una entidad de seguridad**



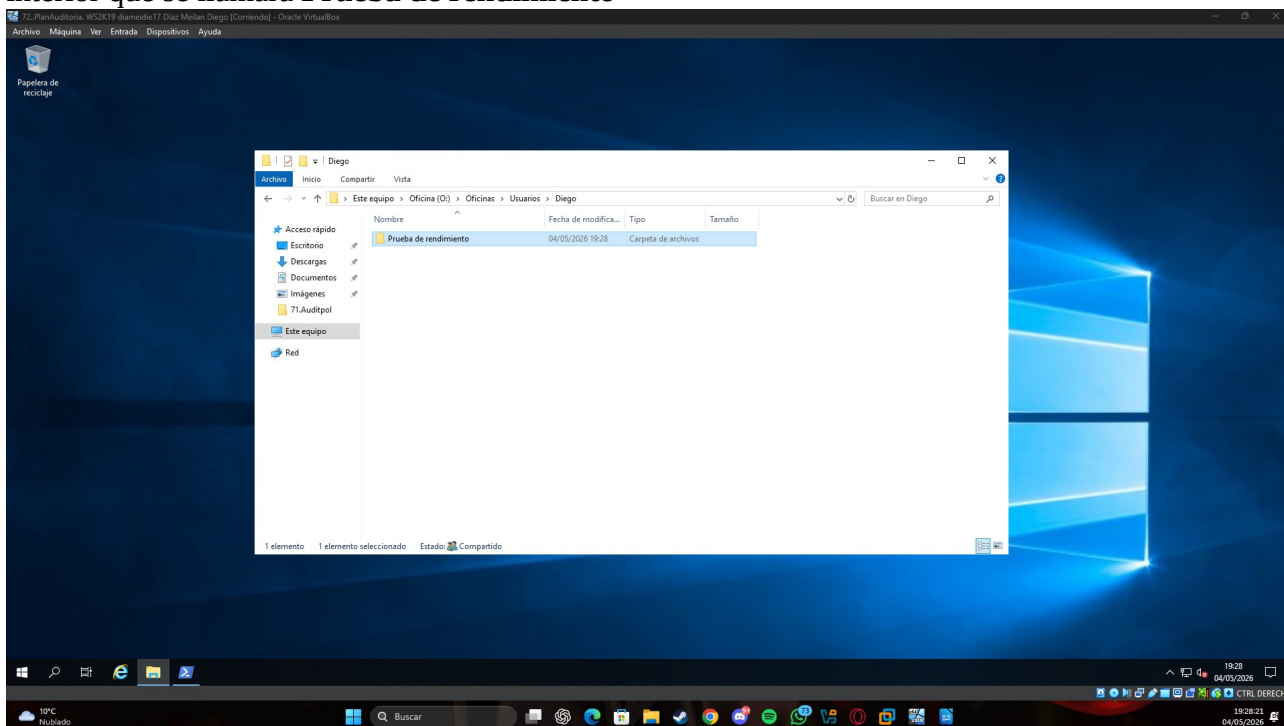
En este apartado le agregaremos el grupo de **Todos** y le daremos a **Aceptar** para aplicar los cambios realizados

Comprobaremos los cambios realizados en la carpeta personal de **Diego**, para esto solo tendremos que retroceder hasta el apartado de **Configuración de seguridad avanzada para Diego**



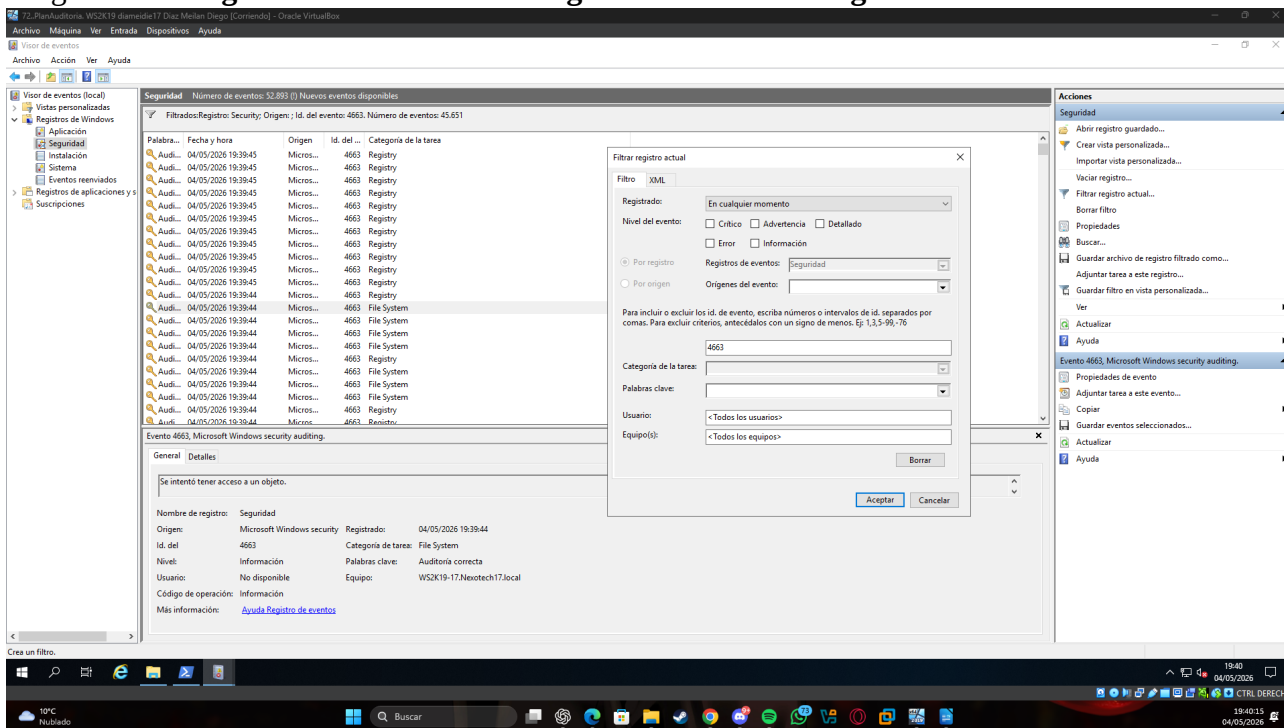
Como podemos ver en la pestaña de **Auditoría** tendremos el apartado que hemos añadido recientemente

A continuación entraremos en la carpeta personal de **Diego** y agregaremos una nueva carpeta en su interior que se llamará **Prueba de rendimiento**



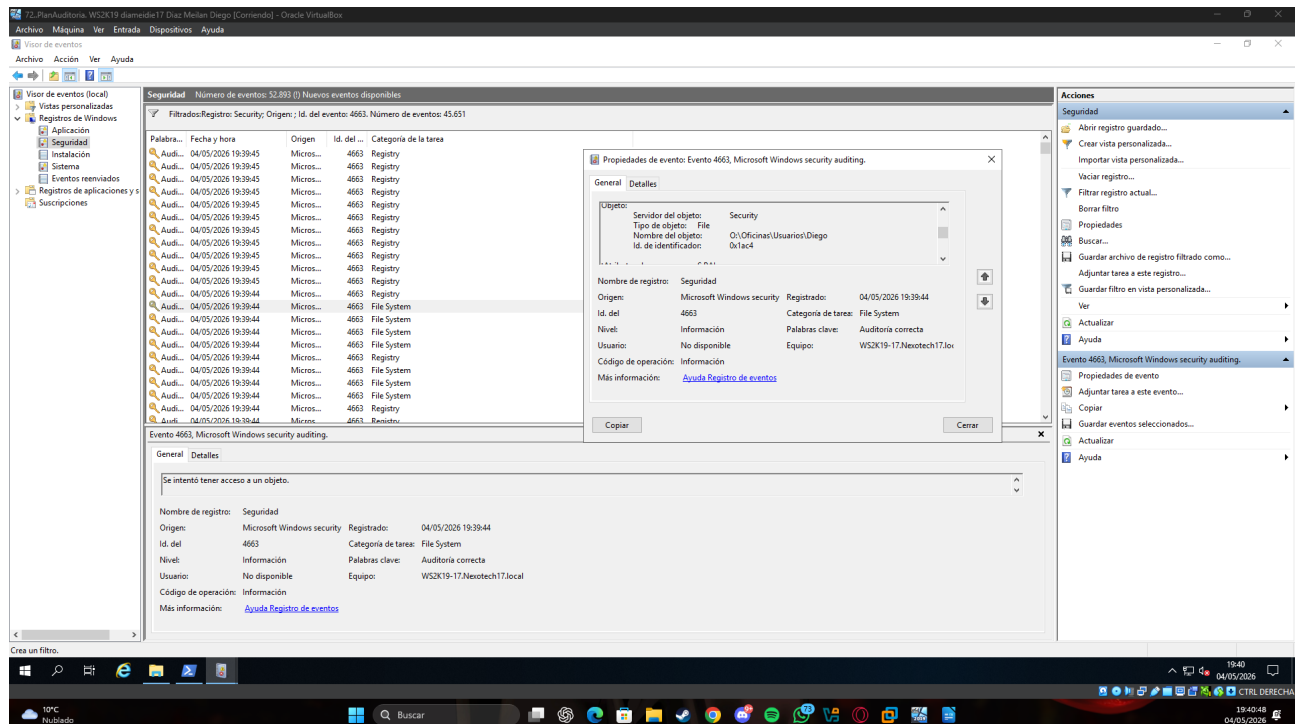
Con esto se nos debería generar un evento en nuestro equipo, realizado este paso continuaremos con la realización del ejercicio

Posteriormente entraremos en el **Visor de eventos** haciendo **WIN+R** → **eventvwr.msc** y luego nos dirigiremos a **Registros de Windows** → **Seguridad** → **Filtrar registro actual**



Filtraremos el número del proceso que será el **4663** y le daremos a **Aceptar** para buscar todos los eventos con este número

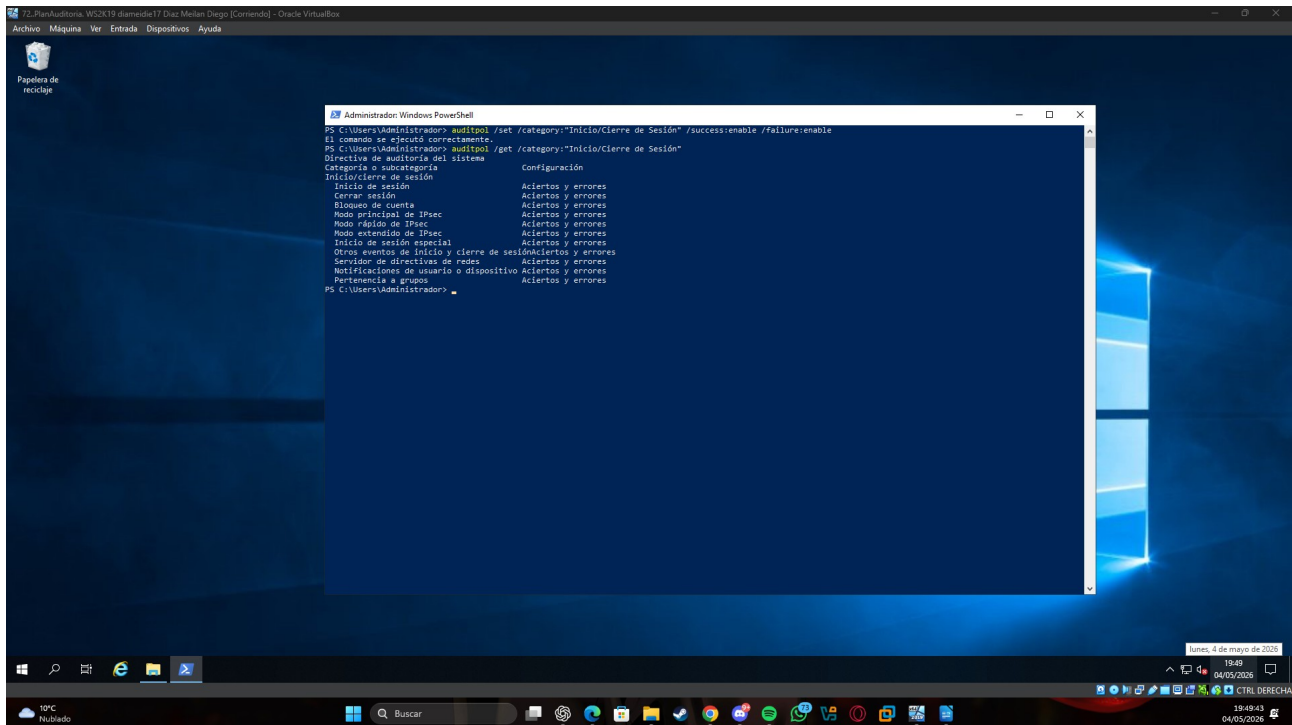
Una vez que hayamos filtrado todos los eventos del sistema deberíamos poder ver un evento de auditoría



Observamos que tendremos un montón de eventos pero los que nos interesan son los de **File System** que si entramos en las propiedades veremos que sucede en el directorio de la carpeta de **Diego**

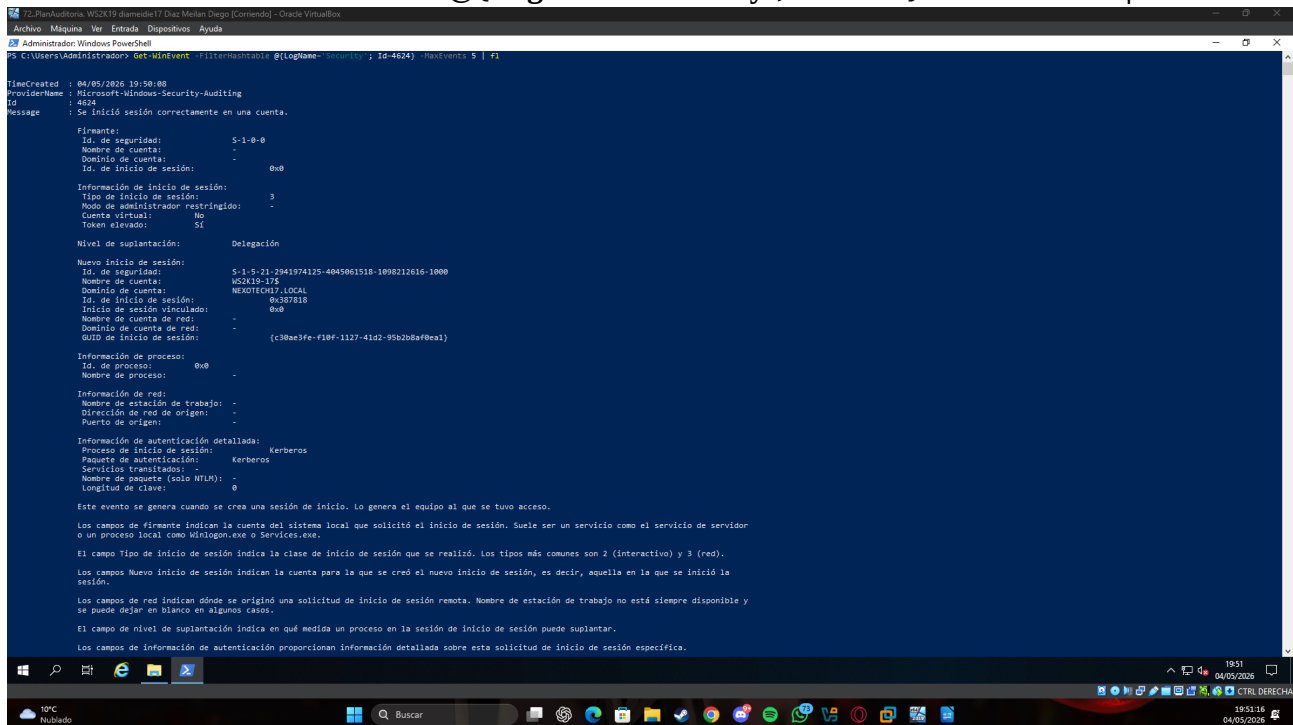
3.2.- Gestión de Inicio de Sesión

El siguiente apartado que realizaremos será configurar una auditoria para los inicios de sesión en el equipo, para esto ejecutaremos el comando **auditpol /set /category:"Inicio/Cierre de Sesión" /success:enable /failure:enable**



Podemos ver el estado de todas las auditorias con el comando **auditpol /get /category:"Inicio/Cierre de Sesión"** donde vemos que estan todas en modo **Aciertos y errores**

Posteriormente veremos los eventos que se han formado en nuestro equipo ejecutando el comando **Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4624} -MaxEvents 5 | fl**



```
PS C:\Users\Administrador> Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4624} -MaxEvents 5 | fl

TimeCreated      : 04/05/2026 19:50:00
ProviderName     : Microsoft-Windows-Security-Auditing
Id              : 4624
Message          : Se inició sesión correctamente en una cuenta.

Firmante:
  Id de seguridad: 5-1-0-0
  Nombre de cuenta: -
  Dominio de cuenta: -
  Id de inicio de sesión: 0x0

Información de inicio de sesión:
  Tipo de inicio de sesión: 3
  Modo de administrador restringido: -
  Cuenta virtual: No
  Token elevado: SI

Nivel de suplantación: Delegación

Nuevo inicio de sesión:
  Id de seguridad: 5-1-5-21-2941974125-4045061518-1898212616-1000
  Nombre de cuenta: WS2K19-175
  Dominio de cuenta: NEOTECH17.LOCAL
  Id de inicio de sesión: 0x187818
  Inicio de sesión vinculado: -
  Nombre de cuenta de red: -
  Dominio de cuenta de red: -
  GUID de inicio de sesión: (c18a33fe-f10f-11d2-95b2-b8a6f0ea1)

Información de proceso:
  Id de proceso: 0x0
  Nombre de proceso: -

Información de red:
  Nombre de estación de trabajo: -
  Dirección de red de origen: -
  Puerto de origen: -

Información de autenticación detallada:
  Proceso de inicio de sesión: Kerberos
  Paquete de autenticación: Kerberos
  Servicios transmitidos: -
  Nombre de paquete (solo NTLM): -
  Longitud de clave: 0

Este evento se genera cuando se crea una sesión de inicio. Lo genera el equipo al que se tuvo acceso.

Los campos de #firmante indican la cuenta del sistema local que solicitó el inicio de sesión. Suele ser un servicio como el servicio de servidor o un proceso local como Winlogon.exe o Services.exe.

El campo #tipo de inicio de sesión indica la clase de inicio de sesión que se realizó. Los tipos más comunes son 2 (interactivo) y 3 (red).

Los campos #nuevo inicio de sesión indican la cuenta para la que se creó el nuevo inicio de sesión, es decir, aquella en la que se inició la sesión.

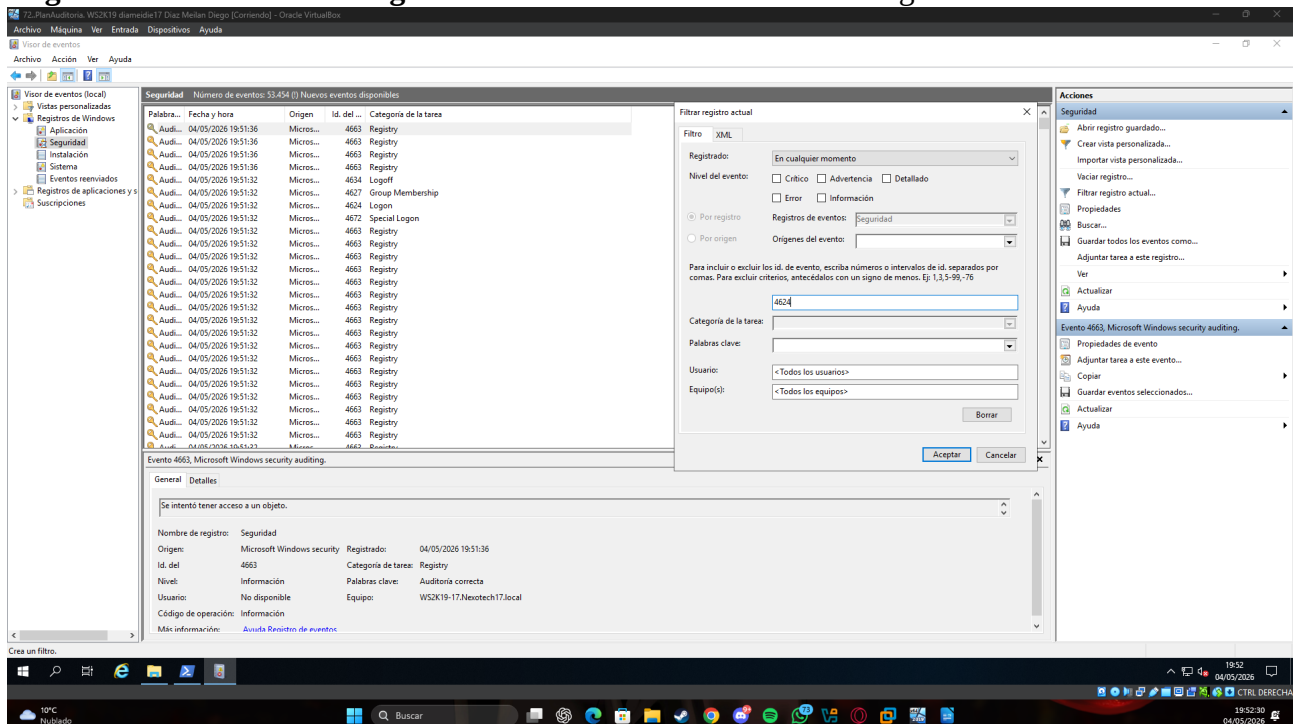
Los campos de #red indican dónde se originó una solicitud de inicio de sesión remota. Nombre de estación de trabajo no está siempre disponible y se puede dejar en blanco en algunos casos.

El campo de #nivel de suplantación indica en qué medida un proceso en la sesión de inicio de sesión puede suplantar.

Los campos de información de autenticación proporcionan información detallada sobre esta solicitud de inicio de sesión específica.
```

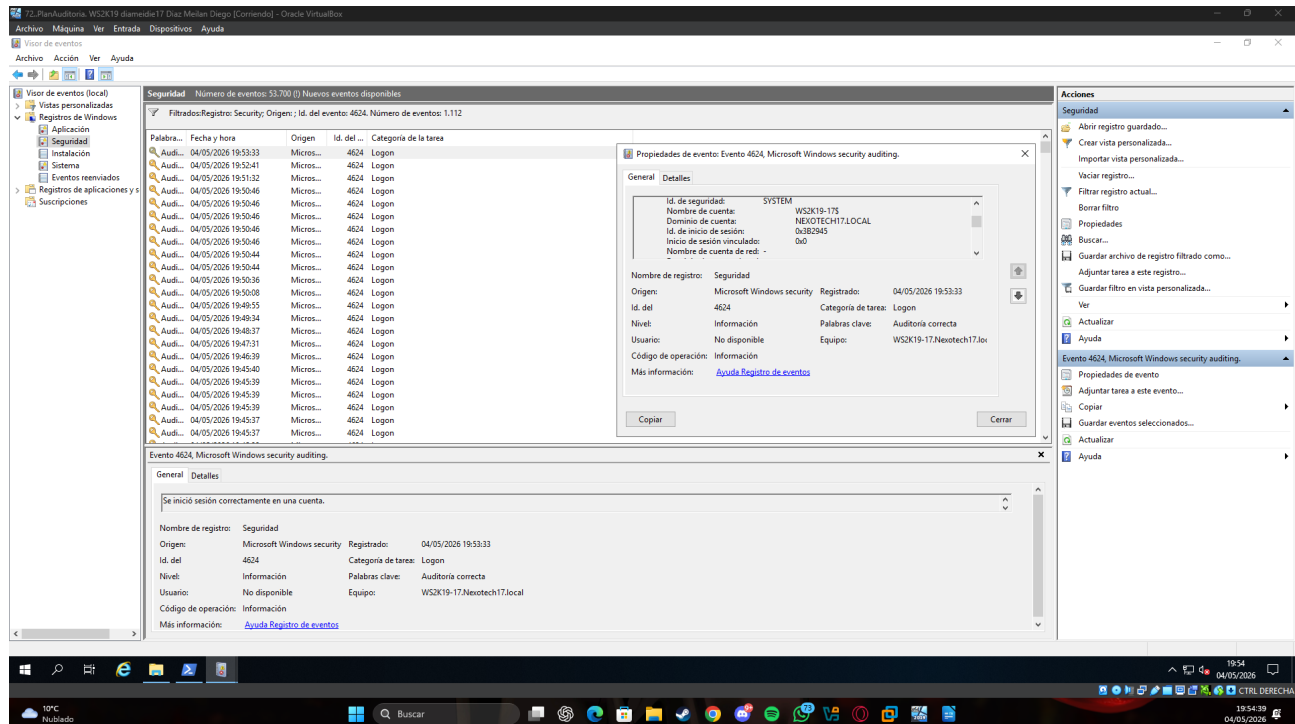
Como vemos todos estos eventos corresponderán a inicios y cierres de sesión que se han producido en nuestro equipo

Ahora nos dirigiremos al Visor de Eventos (**eventvwr.msc**) donde entraremos en el apartado de **Registros de Windows** → **Seguridad** donde Filtraremos un nuevo registro



En este caso filtraremos el registro **4624** que corresponde con los inicios de sesión, le daremos a **Aceptar** para aplicar el filtro

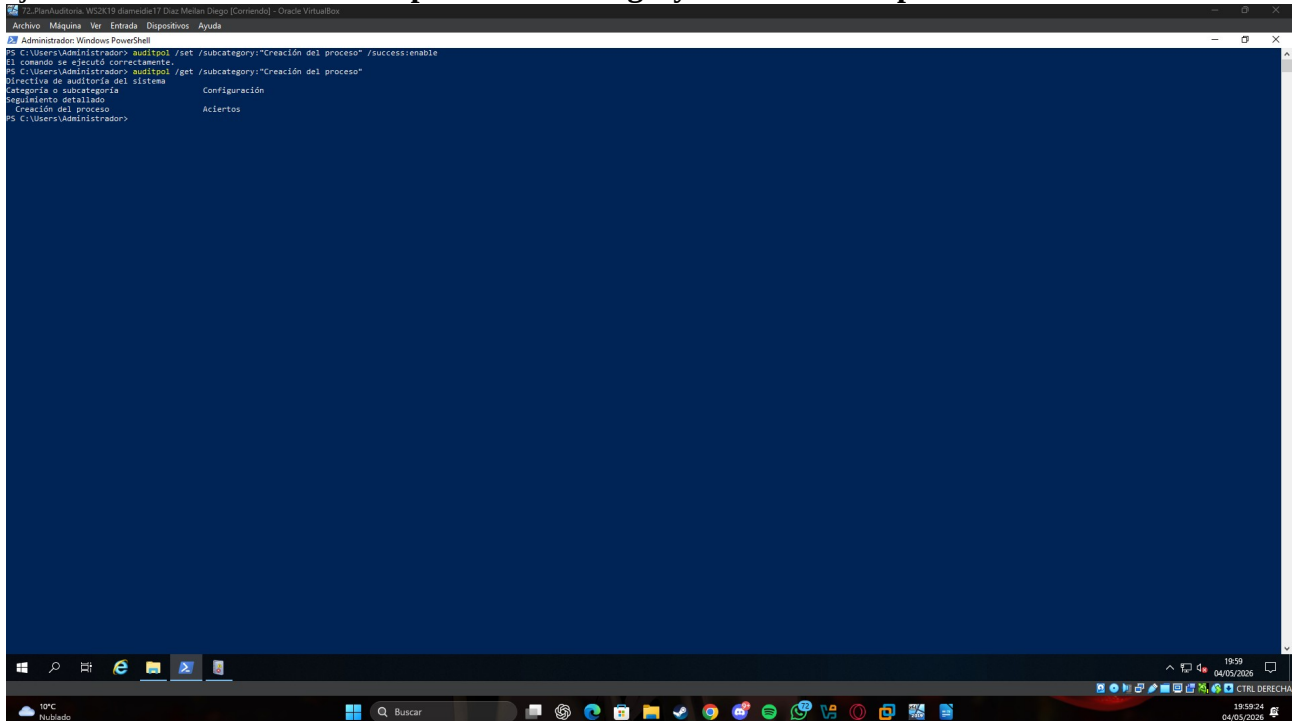
A continuación de que hayamos filtrado por el registro que deseamos clickaremos en uno de los eventos recientes



Como podemos ver estos eventos que nos salen son todos correspondientes a la categoría de **Logon**, con esto habremos aplicado correctamente la auditoría en la máquina virtual

3.3.- Seguimiento de procesos

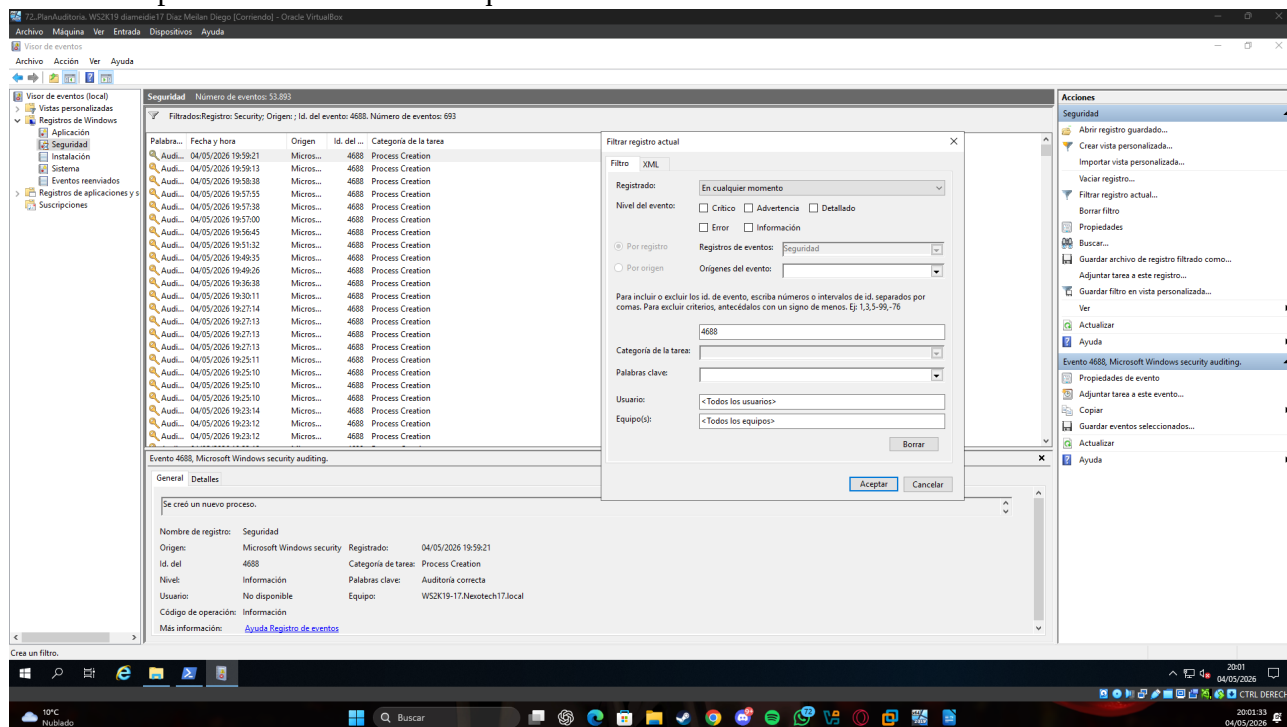
La siguiente auditoria que realizaremos será para realizar un seguimiento de procesos, para esto ejecutaremos el comando **auditpol /set /subcategory:"Creación del proceso" /success:enable**



```
Administrador Windows PowerShell
72_PlanAuditoria_W52K19 diameidie17 Díaz Meilan Diego [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
PS C:\Users\Administrador> auditpol /set /subcategory:"Creación del proceso" /success:enable
El comando se ejecutó correctamente.
PS C:\Users\Administrador> auditpol /get /subcategory:"Creación del proceso"
Directiva de auditoría del sistema
Categoría o subcategoría      Configuración
Seguimiento detallado        Creación del proceso
Seguimiento detallado        Aciertos
PS C:\Users\Administrador>
```

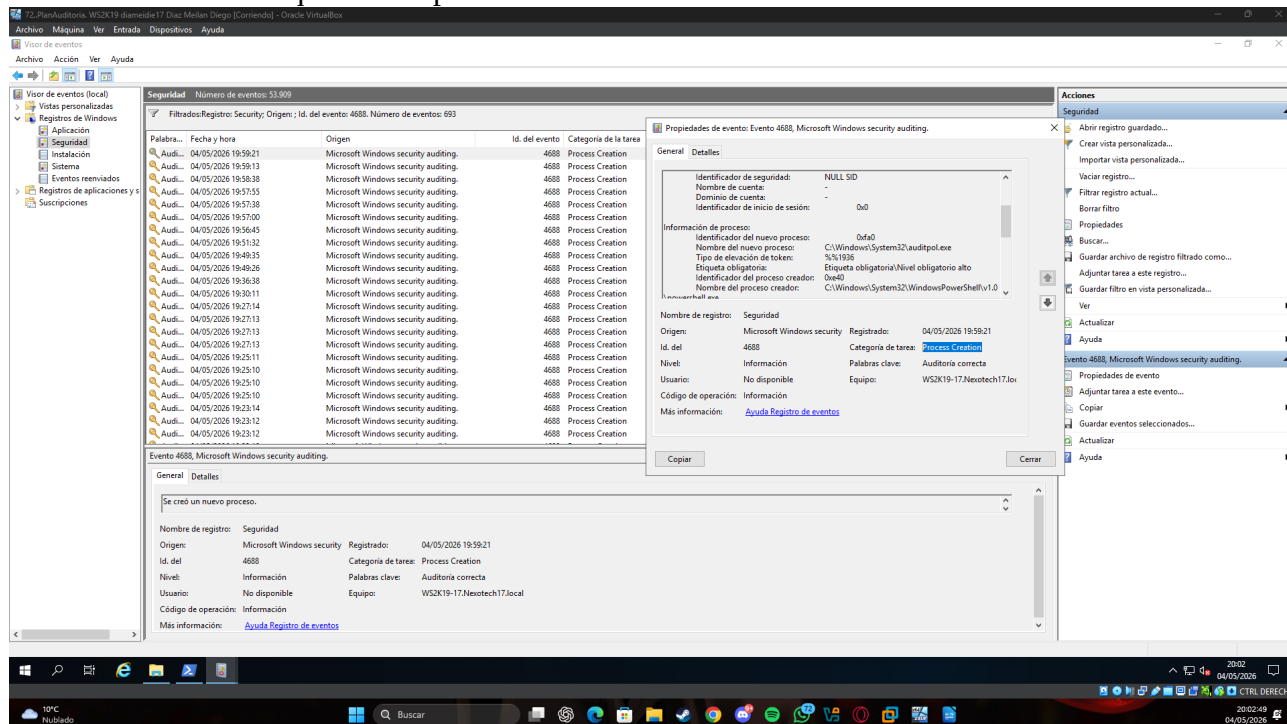
Con esto podremos ver si realmente ha funcionado ejecutando el comando **auditpol /get /subcategory:"Creación del proceso"** donde como vemos habrá funcionado ya que estará en **Aciertos**

Seguidamente nos iremos al Visor de eventos haciendo **WIN+R** → **eventvwr.msc**, después filtraremos por el número de evento que deseáramos ver



En este caso pondremos el número de **4688** con lo que filtraremos por los eventos de creación de procesos, le daremos a **Aceptar** para que se nos muestren solo esos procesos

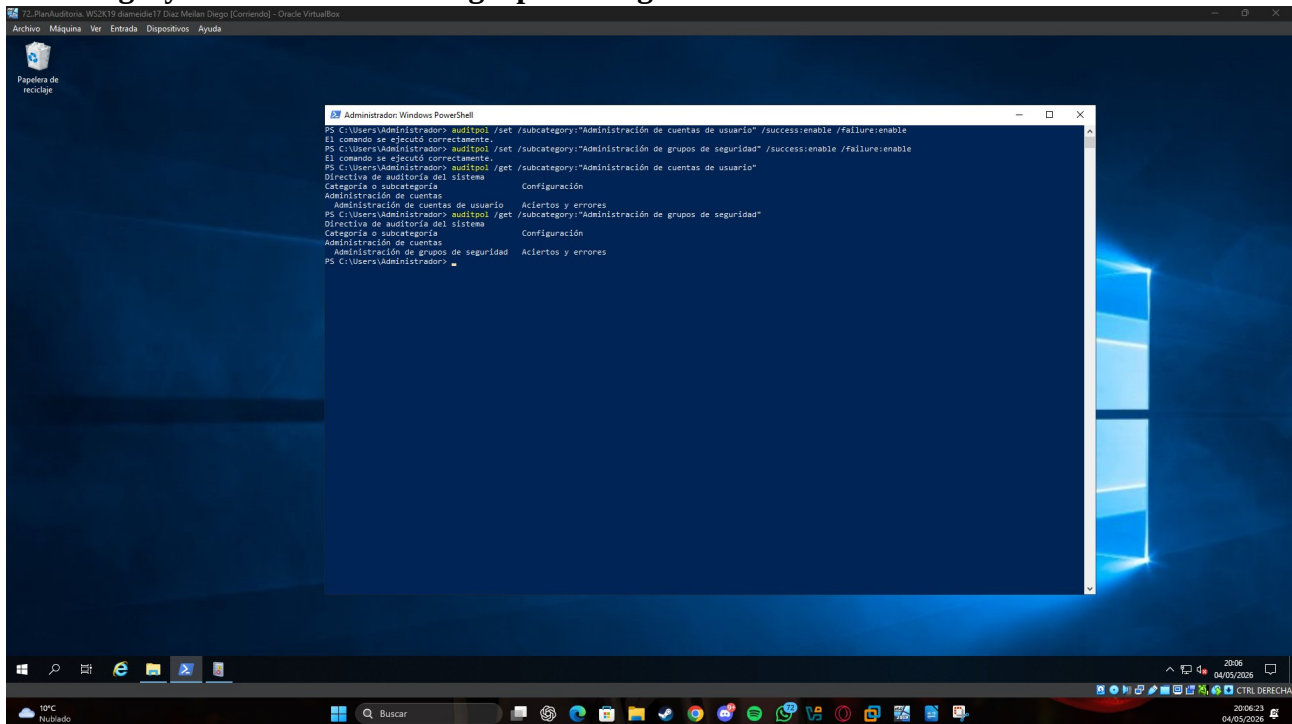
Ahora que tenemos los eventos filtrados haremos doble click en uno de ellos, en mi caso en el más cercano a nuestra hora que será el primero



Como podemos ver se nos muestran diferentes características que tendrá este evento.

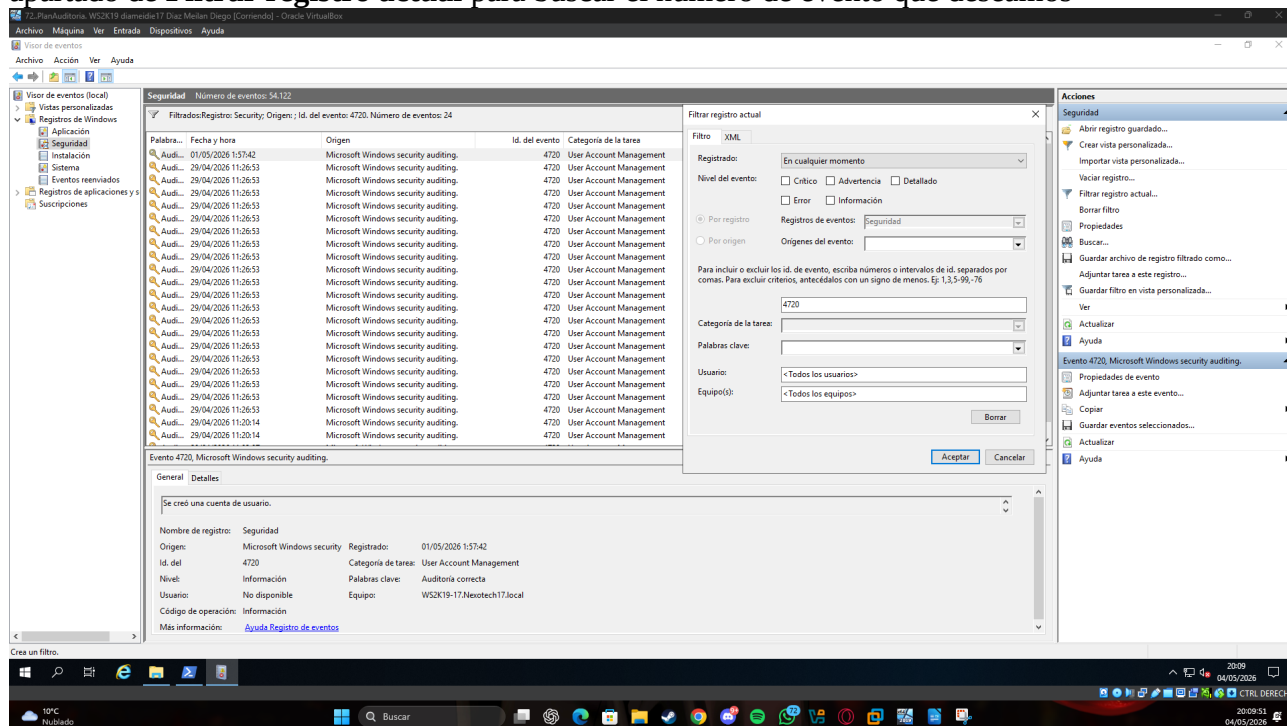
3.4.- Cambios en cuentas de usuario y grupos

El siguiente apartado de las auditorias que realizaremos será gestionar los cambios en los usuarios y grupos del dominio, para esto ejecutaremos **auditpol /set /subcategory:“Administración de cuentas de usuario” /success:enable /failure:enable** y **auditpol /set /subcategory:“Administración de grupos de seguridad” /success:enable /failure:enable**



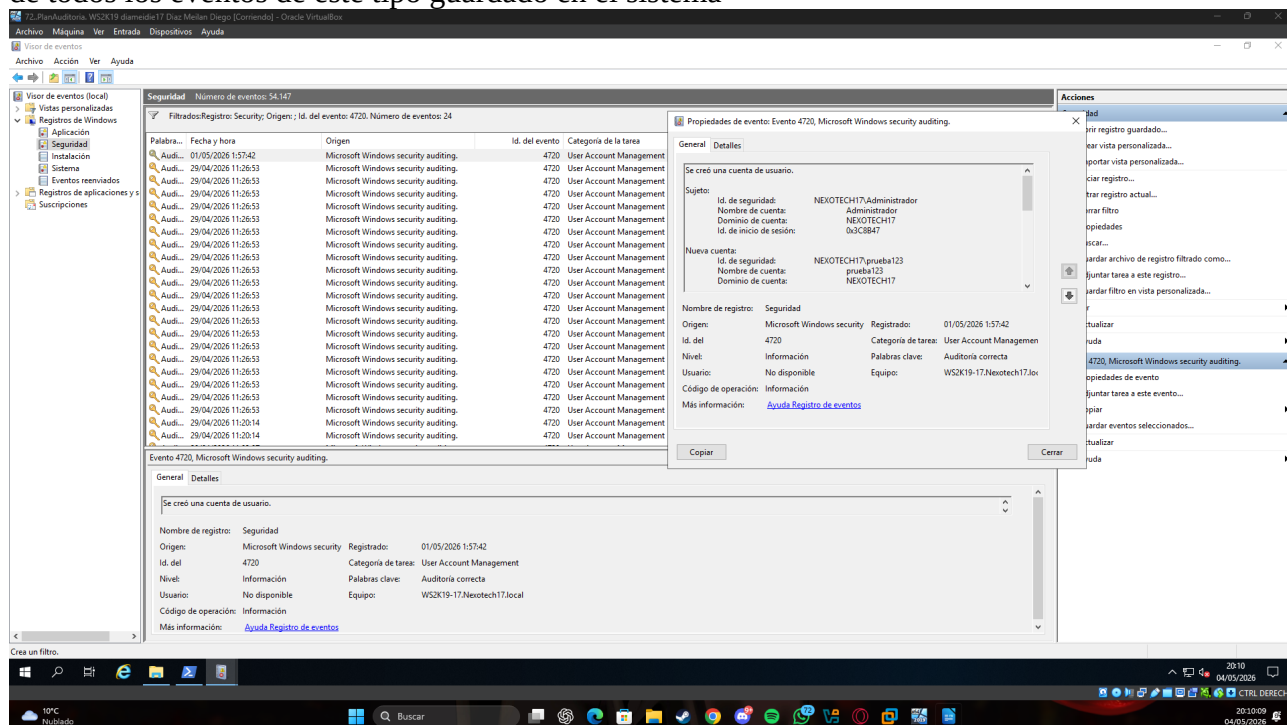
Como podemos ver tendremos las dos auditorias activadas y en modo de **Aciertos y errores** gracias a los comandos **auditpol /get /subcategory:“Administración de cuentas de usuario”** y **auditpol /get /subcategory:“Administración de grupos de seguridad”**

Ahora nos iremos a la herramienta del Visor de eventos (**eventvwr.msc**) donde entraremos en el apartado de **Filtrar registro actual** para buscar el número de evento que deseamos



En este caso filtraremos por el número de **4720** donde se nos deberían mostrar los eventos de **User Account Management**

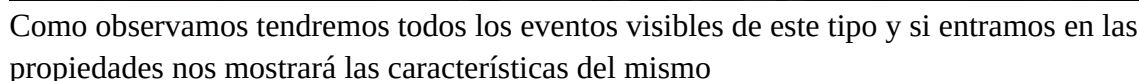
Después de que hayamos filtrado por el evento que deseamos se nos debería observar una gran lista de todos los eventos de este tipo guardado en el sistema



Como vemos al clicar en el primer evento que nos aparece será relacionado con la creación de una nueva cuenta de usuario que es **prueba123**

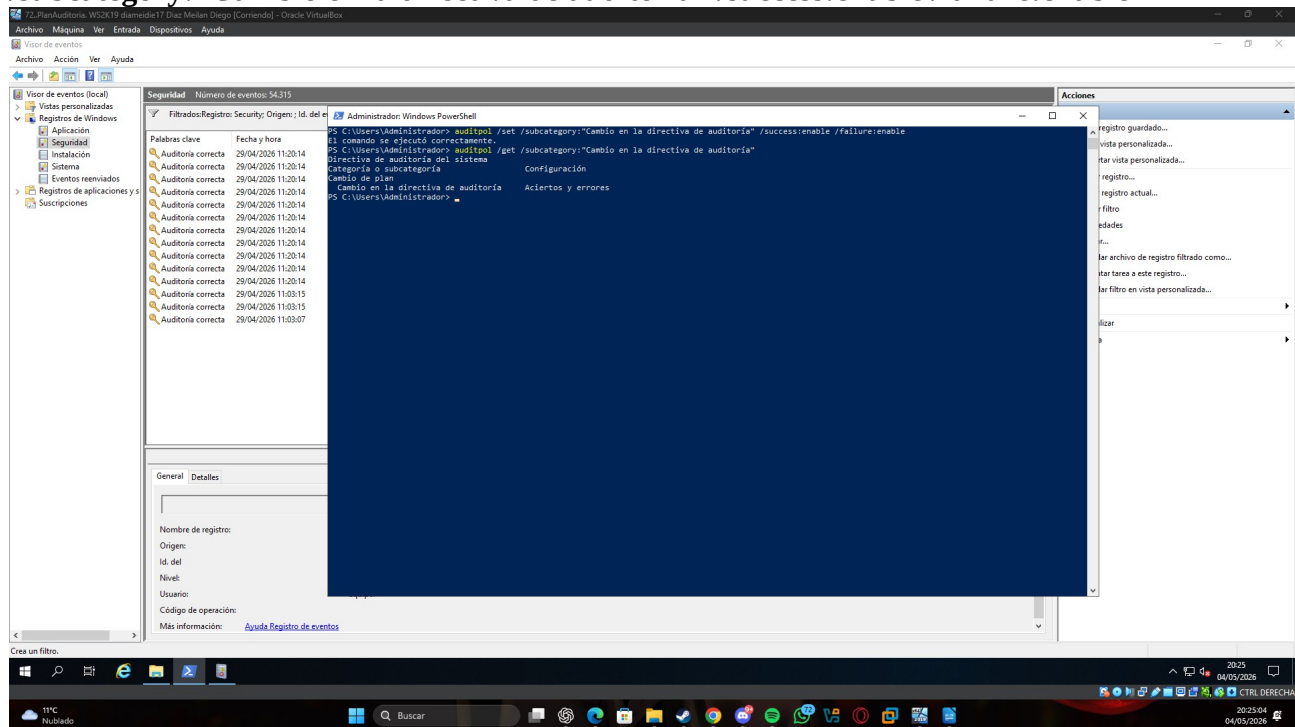
The screenshot shows the Windows Event Viewer application. The main window displays a list of security events under the 'Seguridad' log. The event list has columns for 'Palabras clave', 'Fecha y hora', 'Origen', 'Id. del evento', and 'Categoría de la tarea'. A detailed view of event 4732, 'Microsoft Windows security auditing', is shown on the right. This view includes a 'General' tab with details such as 'Nombre de registro: Seguridad', 'Origen: Microsoft Windows security', 'Id. del evento: 4732', 'Categoría de tarea: Security Group Management', 'Nivel: Información', 'Palabras clave: Auditoría correcta', 'Usuario: No disponible', 'Equipo: WS2K19-17.Neotech7.local', and 'Código de operación: Información'. A 'Filtrar registro actual' dialog box is open, showing filters for 'En cualquier momento', 'Nivel del evento', and 'Registros de eventos: Seguridad'. The 'Filtros' tab is active, showing a list of filters for the selected event. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various icons and the system clock indicating 2015/47 on 04/05/2026.

A continuación de filtrar por el evento de seguridad de los grupos se nos debería mostrar una lista bastante más corta que con los usuarios



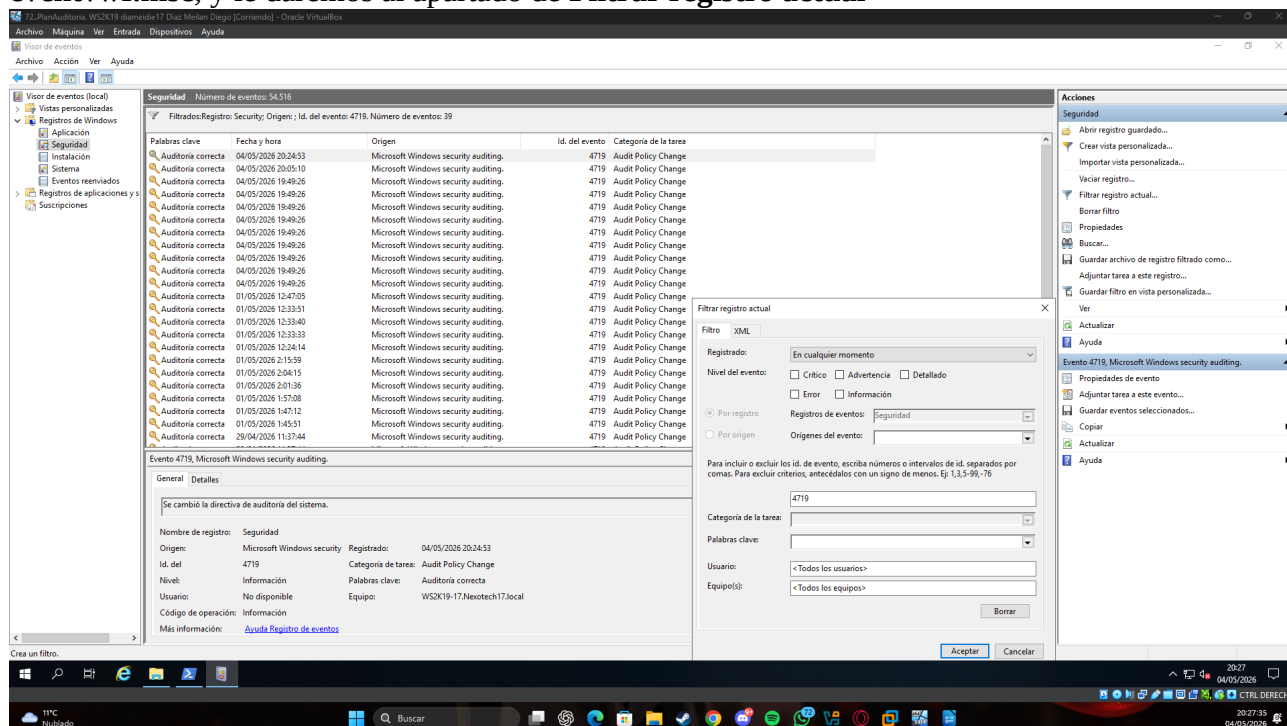
3.5.- Cambio en políticas de seguridad

La ultima auditoria que configuraremos corresponderá con la directiva de las políticas de seguridad que para activarla tendremos que ejecutar el siguiente comando **auditpol /set /subcategory:"Cambio en la directiva de auditoría" /success:enable /failure:enable**



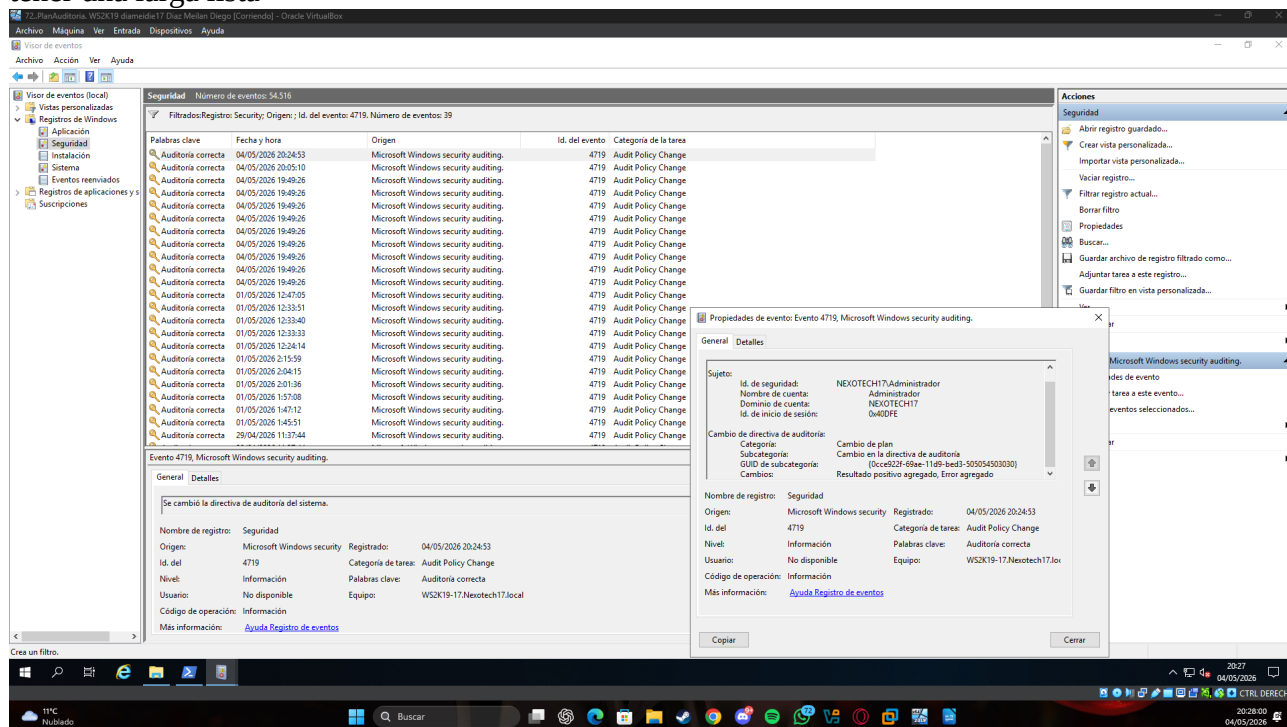
Observamos que se activo y en el modo de **Aciertos y errores** gracias a la ejecución del comando de **auditpol /get /subcategory:"Cambio en la directiva de auditoría"**

Seguidamente nos iremos a la herramienta de **Visor de eventos** haciendo **WIN+R** → **eventvwr.msc**, y le daremos al apartado de **Filtrar registro actual**



En este apartado pondremos el número de **4719** donde se nos filtrará por los eventos de **Audit Policy Change** que es el que deseamos visualizar

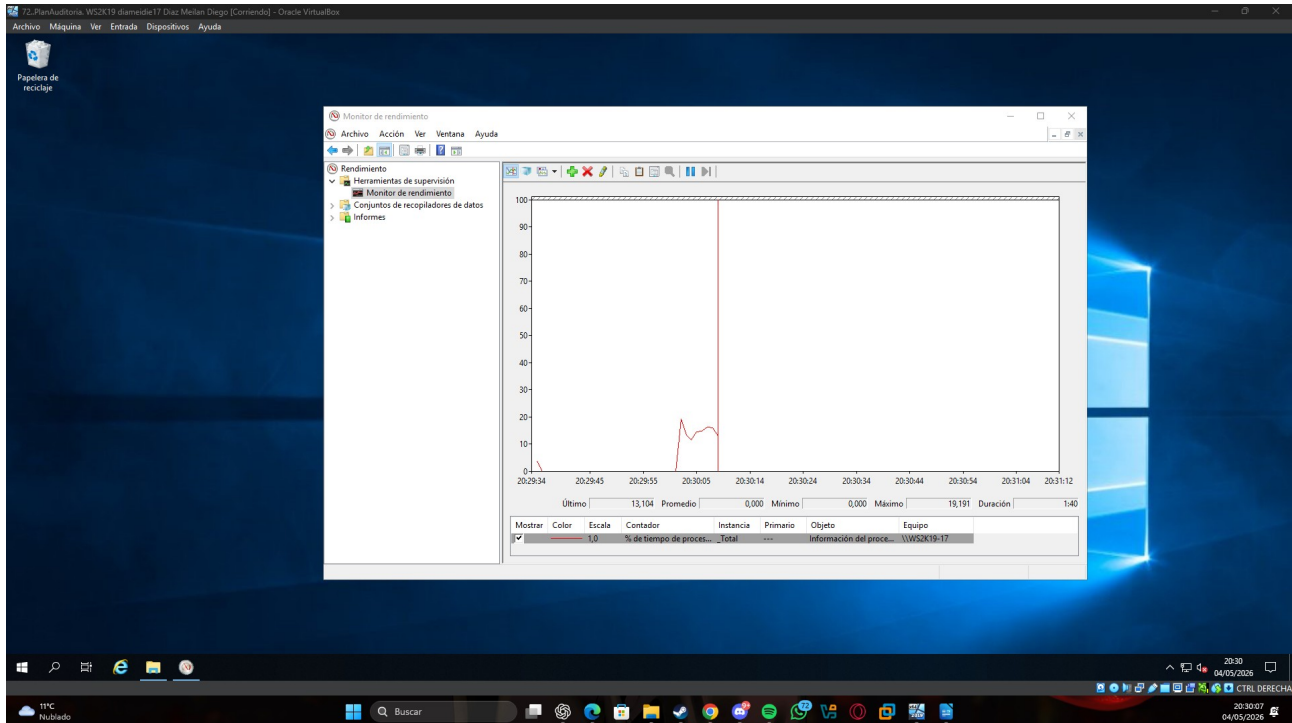
Cuando se nos haya filtrado todos los eventos de este tipo que tenemos en el sistema deberíamos tener una larga lista



Como podemos ver todos estos eventos corresponderán con los de **Audit Policy Change**

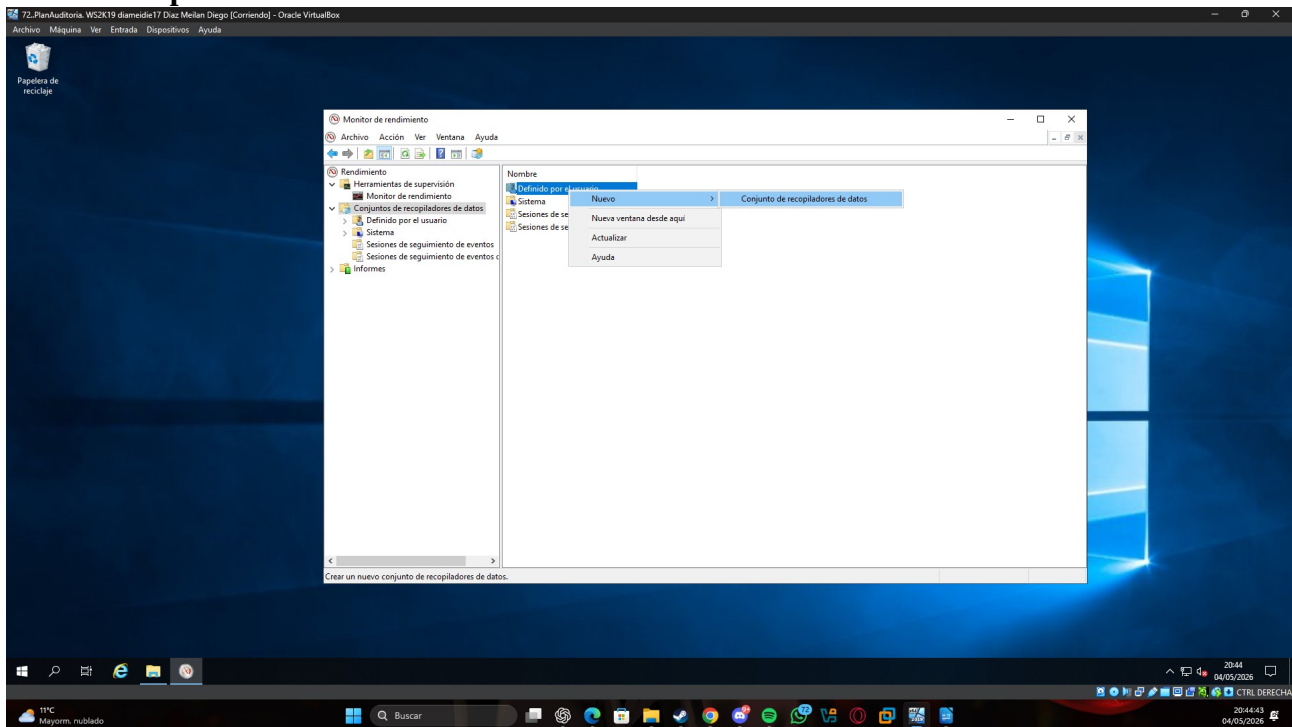
4.- Análisis de rendimiento

El siguiente apartado que realizaremos será visualizar el rendimiento de alguna de las características que deseemos, para esto nos dirigiremos al Monitor de rendimiento haciendo **WIN + R → perfmon**



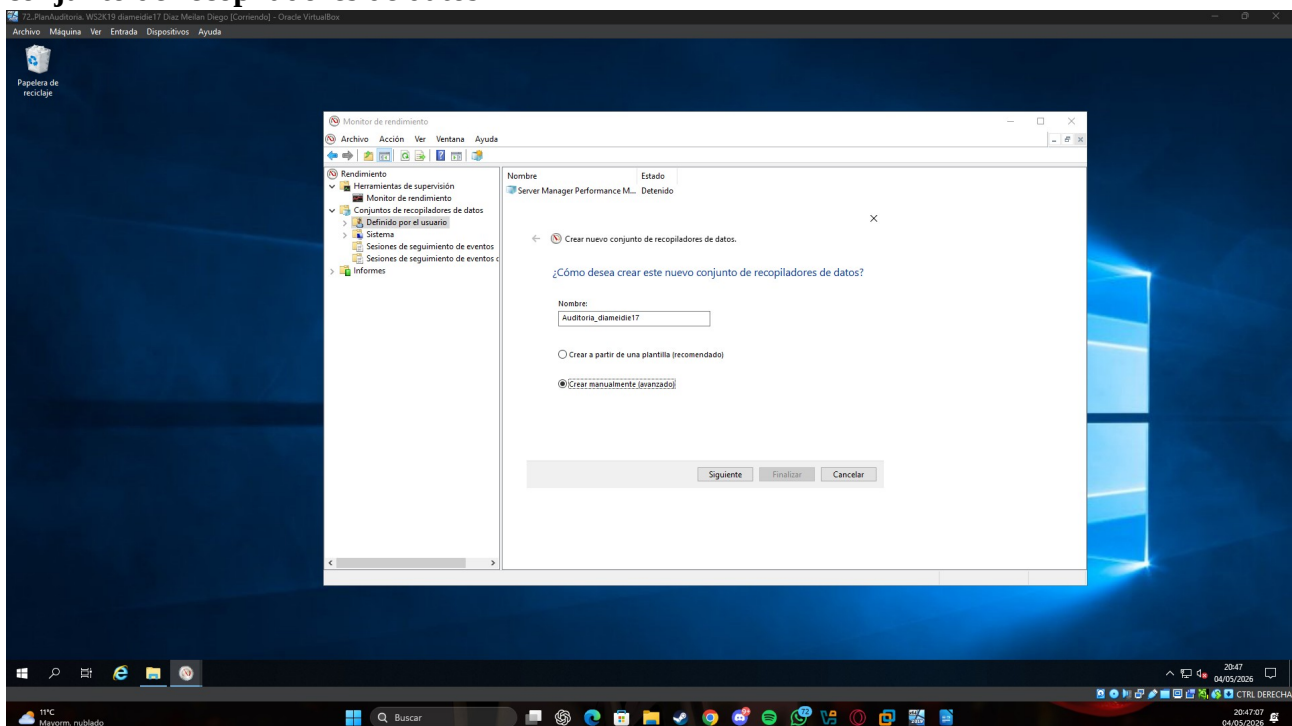
Como podemos ver se nos abrirá la herramienta que vamos a utilizar y continuaremos con la realización del trabajo

Posteriormente nos iremos al apartado de **Conjuntos de recopiladores de datos** donde entraremos en **Definido por el usuario**



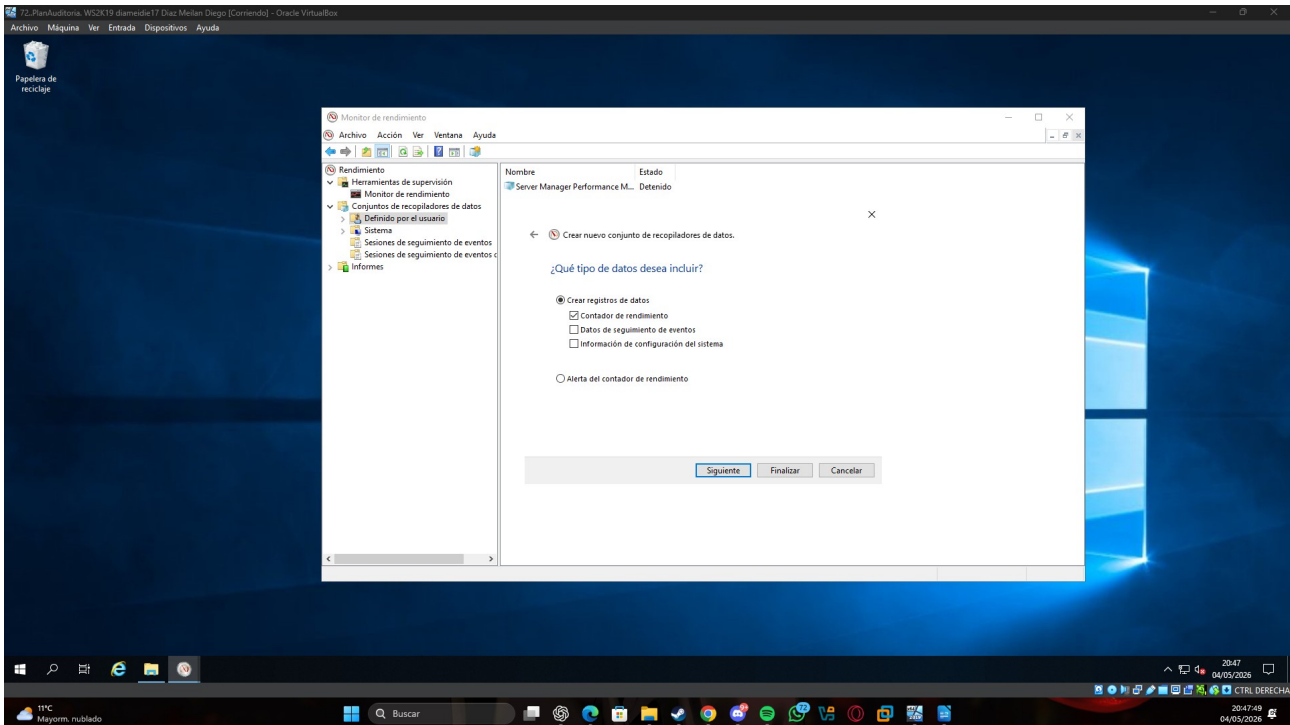
En este paso le daremos click derecho al apartado mencionado antes y le daremos a **Nuevo → Conjunto de recopiladores de datos**

Realizado el paso anterior se nos abrirá una nuevo pestaña que será el asistente de **Crear nuevo conjunto de recopiladores de datos**



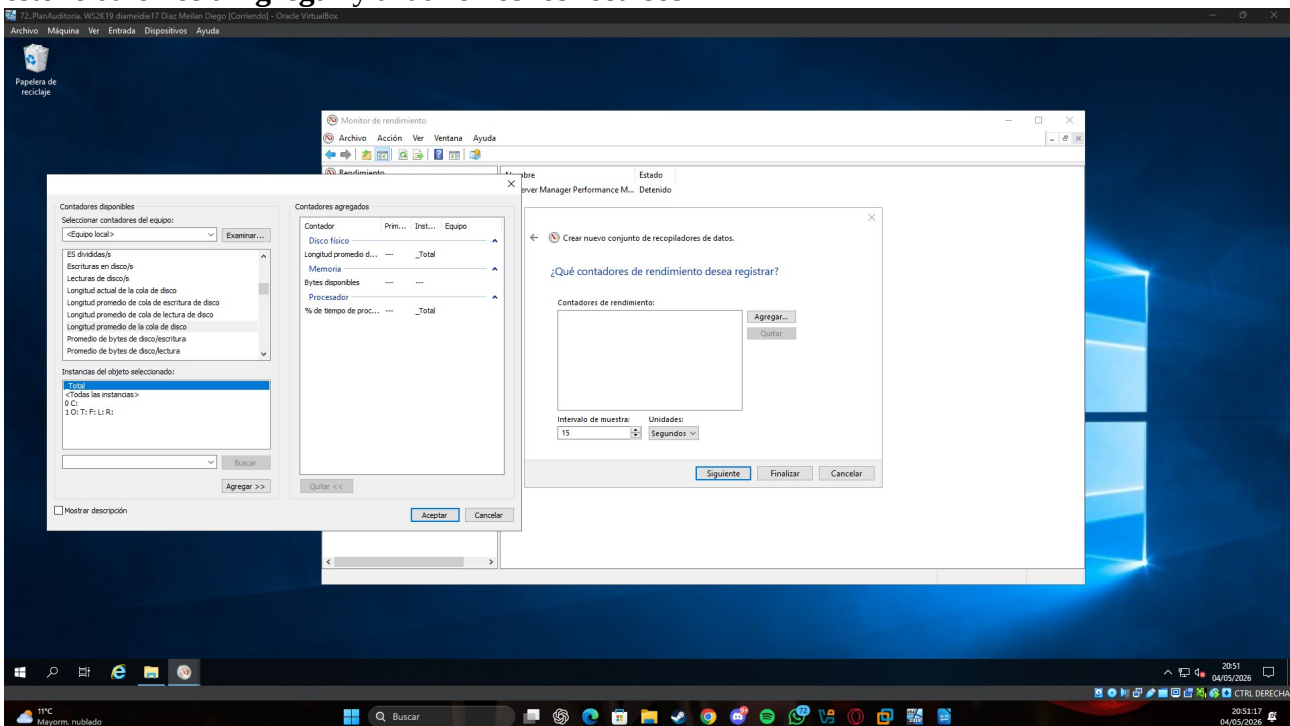
En este paso le configuraremos un nombre que le pondré **Auditoria_diameidie17** y seleccionaremos la opción de **Crear manualmente (avanzado)**

Posteriormente avanzaremos en el asistente y nos mandará al apartado de elegir que tipo de datos deseamos incluir



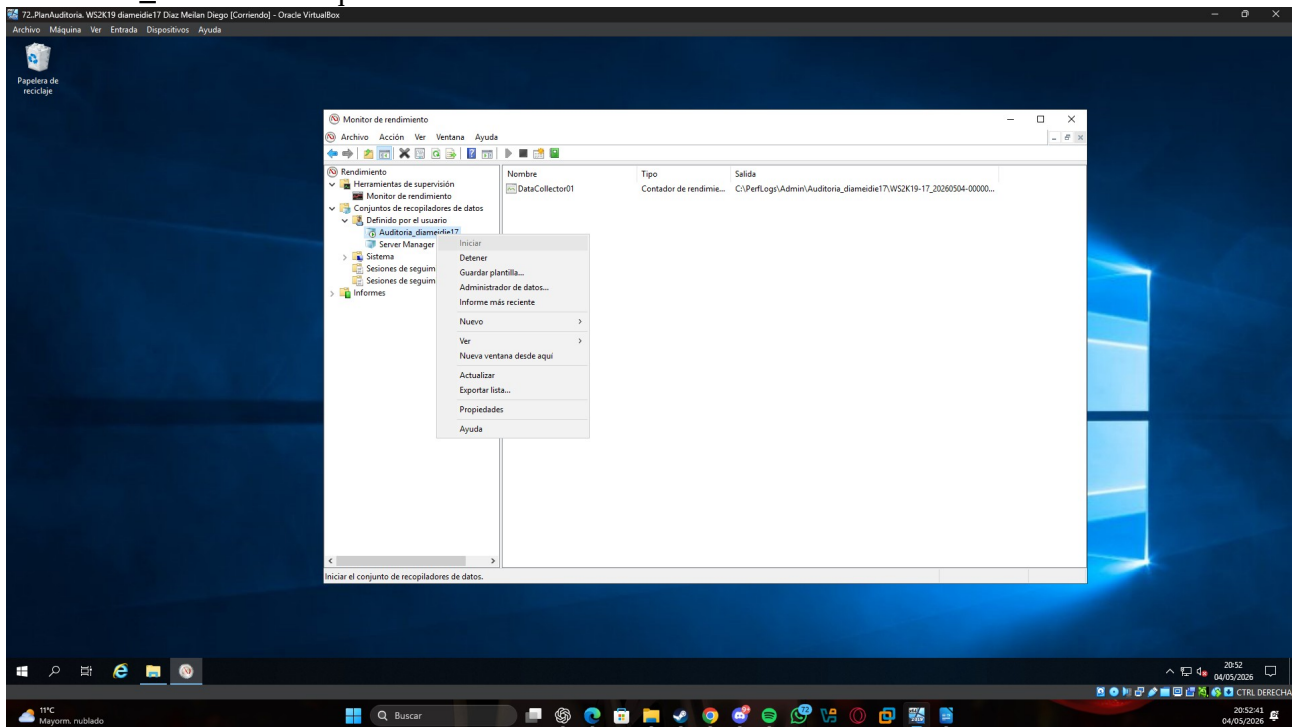
En este apartado escogemos la opción de **Crear registros de datos** y a mayores la opción de **Contador de rendimiento**

Seguidamente tendremos que seleccionar los contadores de rendimiento deseamos registrar, con esto le daremos a **Agregar** y añadiremos los recursos



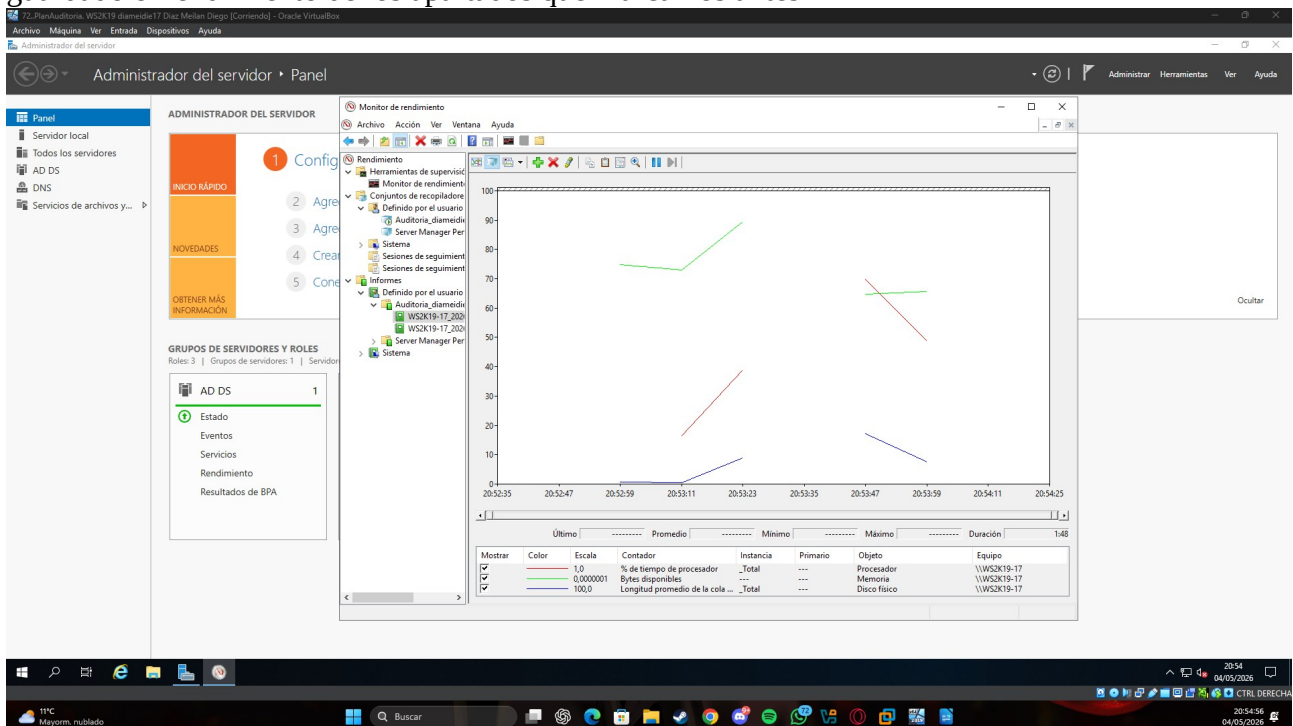
En mi caso le pondré los de **Disco físico** → **Longitud promedio de cola**, **Memoria** → **Bytes disponibles** y **Procesador** → **% de tiempo de proceso**

Ahora nos dirigiremos al apartado de **Definido por el usuario** donde deberíamos tener la **Auditoria_diameidie17** que hemos creado antes



Si entraremos en este apartado podemos ver que tendremos el archivo de **DataCollector01**, con esto le daremos click derecho a la **Auditoria_diameidie17** y le daremos a **Iniciar**

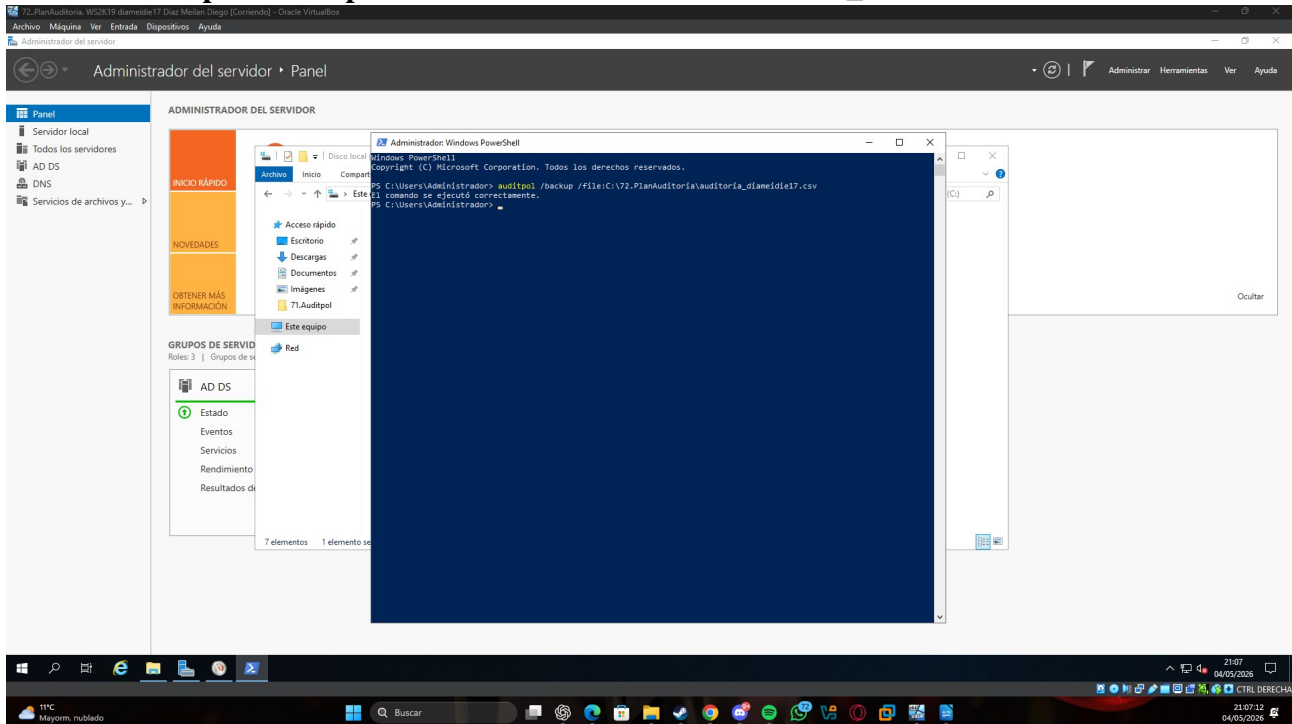
Después de que pase un tiempo volveremos a **Apagar** el servicio para comprobar que realmente ha guardado el rendimiento de los apartados que marcamos antes



Como podemos ver al irnos al apartado de **Informes** → **Definido por el usuario** → **Auditoria_diameidie17** y veremos el informe guardado correctamente

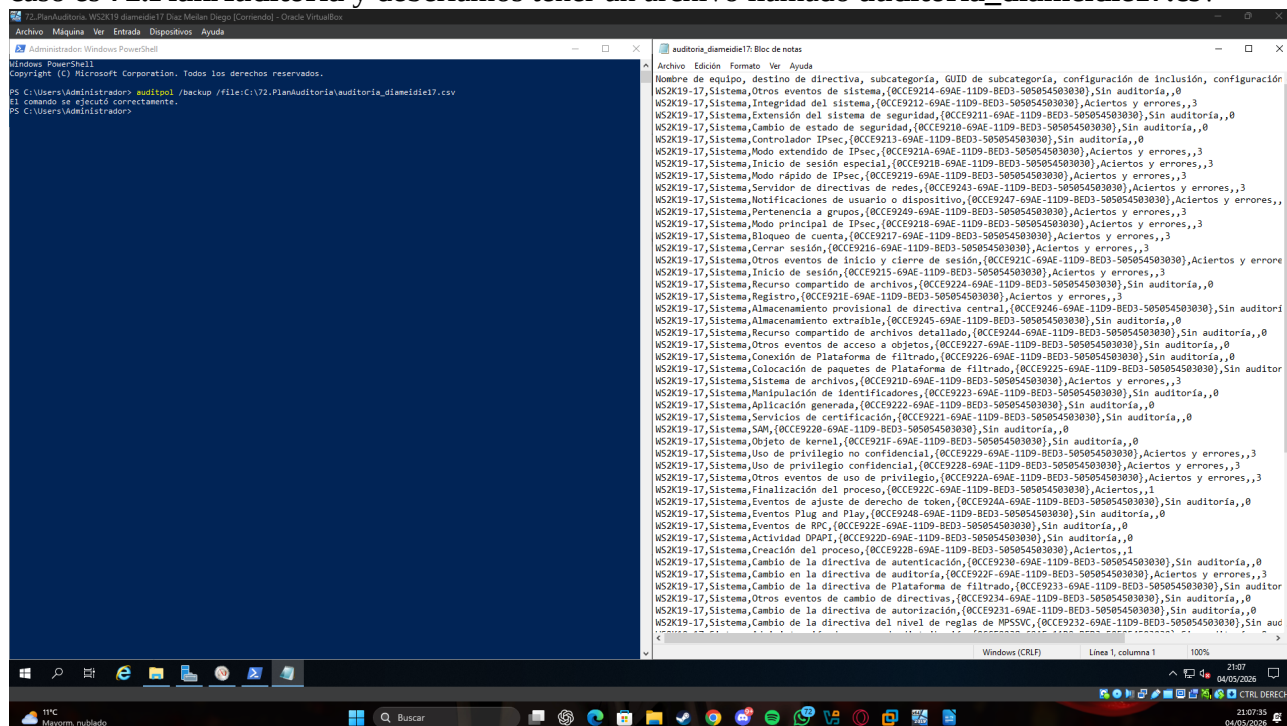
5.- Mantenimiento y exportación de auditorías

Para terminar con el ejercicio guardaremos los cambios en las auditorías que lo realizaremos con el comando **auditpol /backup /file:C:\72.PlanAuditoria\auditoria_diameidie17.csv**



Vemos que al ejecutarlo no nos dará ningún fallo y deberíamos tener guardado el archivo exportado con todas las configuraciones de las auditorías

A continuación nos dirigiremos a la carpeta donde deberíamos tener el archivo exportado que en mi caso es **72.PlanAuditoria** y deberíamos tener un archivo llamado **auditoria_diameidie17.csv**



Vemos que al ejecutar dicho archivo se nos muestran todas las configuraciones de las auditorias donde podemos observar alguna como la de **Cambio en la directiva de auditoria** que hemos configurado anteriormente en modo **Aciertos y errores**

6.- Recomendaciones para los planes de auditoria

- Aplicar principio de **mínimo privilegio**
- Configurar bloqueo de cuentas tras intentos fallidos
- Revisar logs periódicamente
- Implementar sistema de alertas
- Centralizar logs en un servidor

Conclusiones

Gracias a este trabajo hemos aprendido varias formas de auditar nuestro servidor que nos servirá para llevar un control de todos los procesos que se forman en el equipo, también veremos los recursos que consumen el propio servidor que nos ayudará a visualizar posibles anomalías como gasto elevado de recursos donde podremos ver donde ocurre el problema y nos será más sencillo de arreglar el fallo. Con todo este trabajo nos ayudará a una mejor configuración y uso de nuestro servidor de Active Directory

Referencias

Para la realización del ejercicio han sido utilizados los PDF's ubicados en el directorio de /docu y también en el aula virtual, a mayores he utilizado como guía algunas Páginas webs encontradas gracias a una búsqueda profunda en Internet que me ha servido para completar el trabajo.

PDF's utilizados la realización del ejercicio:

8 AUDITORIA VISOR SUCESOS.pdf

81 Directiva de auditoría.pdf

8 Windows Server 2008 – Configurar permisos y auditoria.pdf

84 auditpol comando.pdf

8 Guia paso a paso de auditoría de seguridad de Windows.pdf

82.Auditoria en Windows Server 2008 con los auditpol.exe y wevtutil.exe – RaDians.com.ar.pdf

Páginas Webs encontradas para completar el trabajo:

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/auditpol>

<https://somebooks.es/como-usar-el-visor-de-eventos-de-windows-server-2019/>

<https://learn.microsoft.com/es-es/shows/inside/event-viewer>

<https://somebooks.es/consultar-los- diagnosticos-del-sistema-en-windows-server-2019/>

<https://somebooks.es/primeros-pasos-con-el-monitor-de-rendimiento-de-windows-server-2019/>